

注意：

(1) 行列式的计算，可以采用行变换或者列变换的方法简化运算，但要保持前后相等；例如，交换两行的位置，就需要在行列式添一个负号；

(2) 对矩阵变换，我们一般只进行初等行变换，例如，求矩阵的秩，将矩阵化为行阶梯形，行最简形，求矩阵的逆，我们就只能采用初等行变化的方法。

定理2.4: $m \times n$ 矩阵 A 的 m 个行向量线性相关的充要条件是 $R(A) < m$.

推论2.1 任意 $m(m > n)$ 个 n 维向量线性相关.

(注: 由于没有 m 阶子式, 故 $R(A) < m$)

推论2.2 m 个 n 维向量线性无关的充要条件是由它们组成的 $m \times n$ 矩阵的秩为 $m (m \leq n)$.

推论2.3 n 个 n 维向量线性无关 (相关) 的充要条件是由它们组成的矩阵行列式不等于 0 (等于 0).

定理2.18.1 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 则矩阵 A 的秩等于它的列向量组的秩, 也等于它行向量组的秩.